

Презентация по лабораторной работе 8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Седохин Даниил Алексеевич

2026-04-03

Содержание

1	Информация	5
1.1	Докладчик	5
2	Вводная часть	6
2.1	Цели и задачи	6
3	Выполнение заданий	7
3.1	слайд 1	7
3.2	слайд 2	8
3.3	слайд 3	9
3.4	слайд 4	10
3.5	слайд 5	11
3.6	слайд 6	13
3.7	слайд 7	14
3.8	слайд 8	15
3.9	слайд 9	16
4	Выводы	17
4.1	слайд 1	17

Список иллюстраций

3.1	Размещение сервера dns и подключение его к коммутатору msk-donskaya-dasedokhin-sw-3	7
3.2	Активация порта на коммутаторе msk-donskaya-dasedokhin-sw-3 . . .	8
3.3	Назначение ip адреса и маски подсети для сервера	9
3.4	Настройка сервиса DNS	10
3.5	Настройка DHCP	11
3.6	Информация о пулах DHCP и о привязках выданных адресов	13
3.7	Замена на оконечных устройствах статическое распределение адресов на динамическое	14
3.8	Проверка выделенных адресов оконечным устройствам и доступность устройств из разных подсетей	15
3.9	Изучение процесса запроса адреса по протоколу DHCP	16

Список таблиц

1 Информация

1.1 Докладчик

- Седохин Даниил Алексеевич
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

2 Вводная часть

2.1 Цели и задачи

- Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

3 Выполнение заданий

3.1 слайд 1

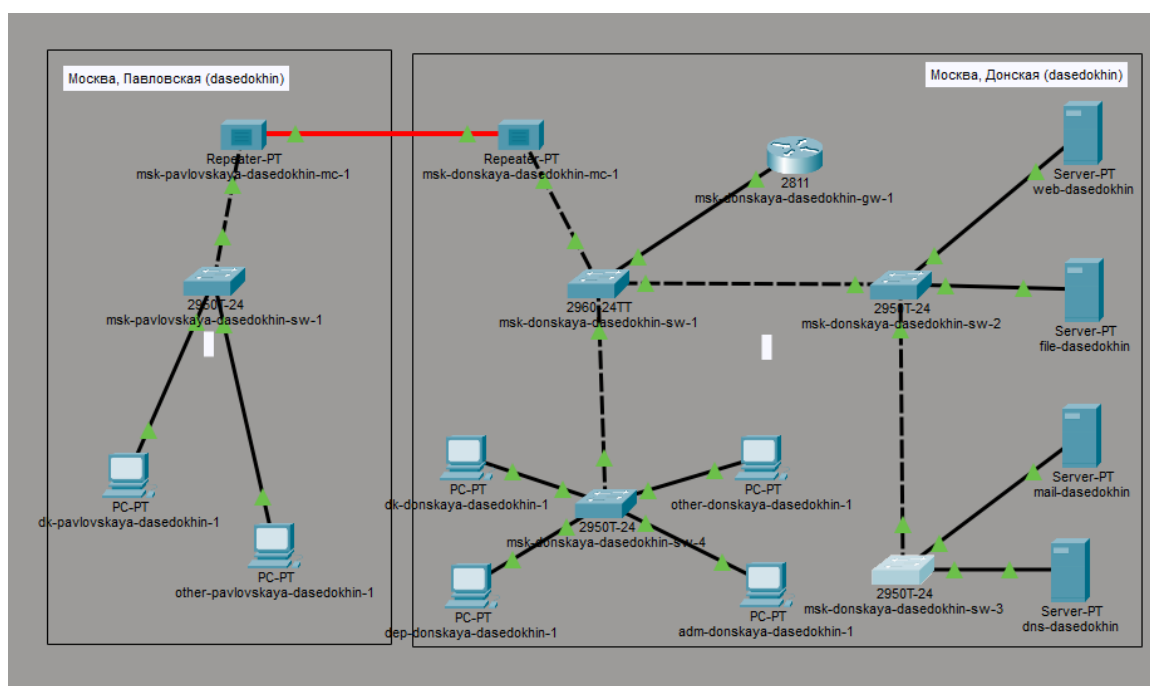
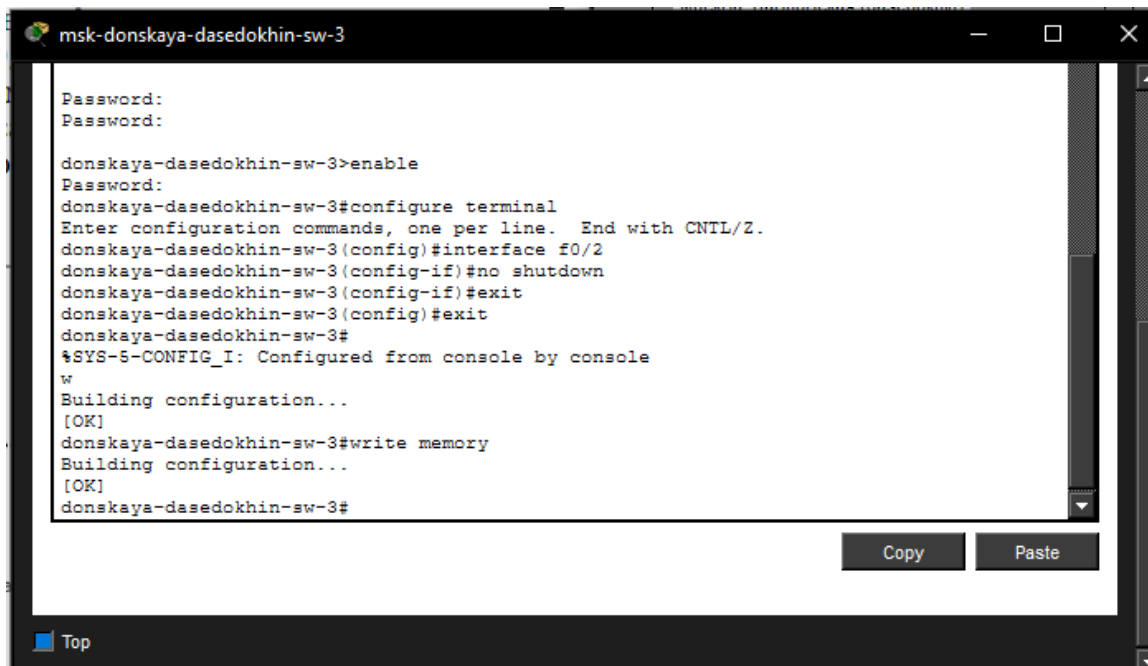


Рисунок 3.1: Размещение сервера dns и подключение его к коммутатору msk-donskaya-dasedokhin-sw-3

3.2 слайд 2



```
msk-donskaya-dasedokhin-sw-3
Password:
Password:

donskaya-dasedokhin-sw-3>enable
Password:
donskaya-dasedokhin-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
donskaya-dasedokhin-sw-3(config)#interface f0/2
donskaya-dasedokhin-sw-3(config-if)#no shutdown
donskaya-dasedokhin-sw-3(config-if)#exit
donskaya-dasedokhin-sw-3(config)#exit
donskaya-dasedokhin-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
w
Building configuration...
[OK]
donskaya-dasedokhin-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
donskaya-dasedokhin-sw-3#
```

Рисунок 3.2: Активация порта на коммутаторе msk-donskaya-dasedokhin-sw-3

3.3 слайд 3

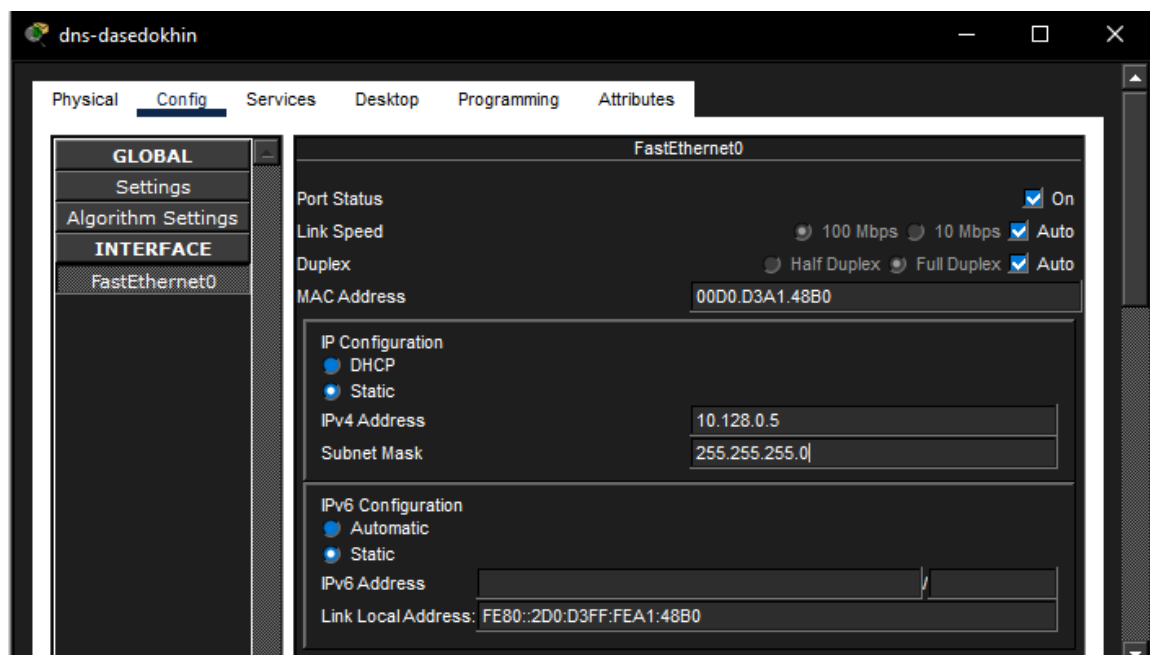


Рисунок 3.3: Назначение ip адреса и маски подсети для сервера

3.4 слайд 4

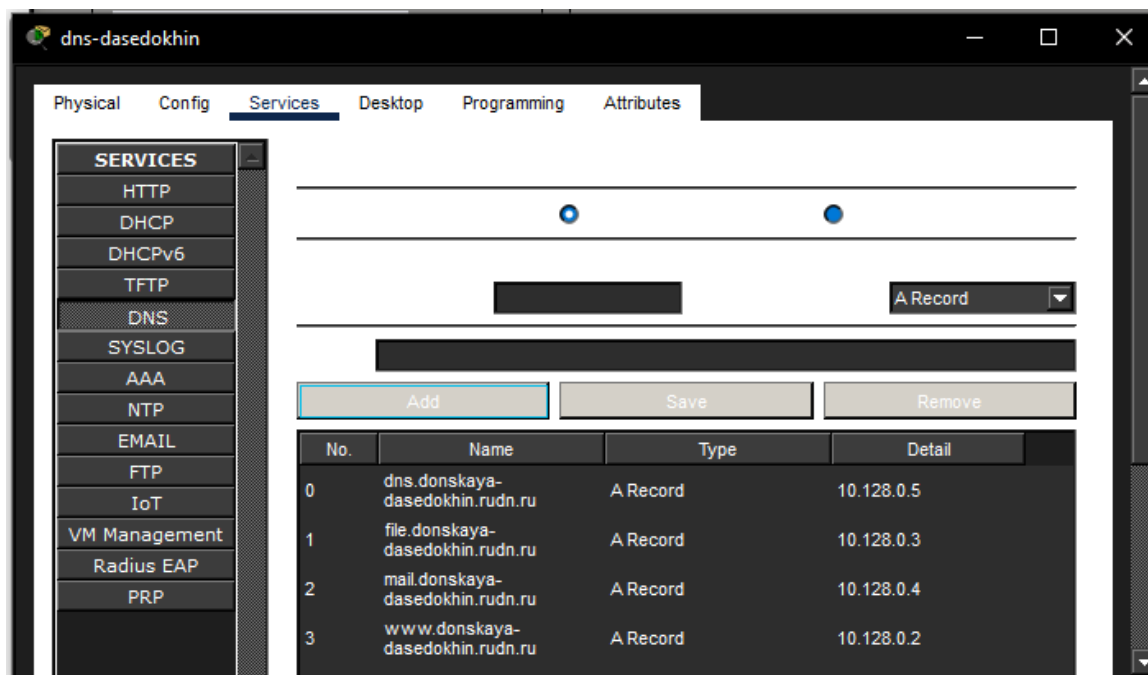
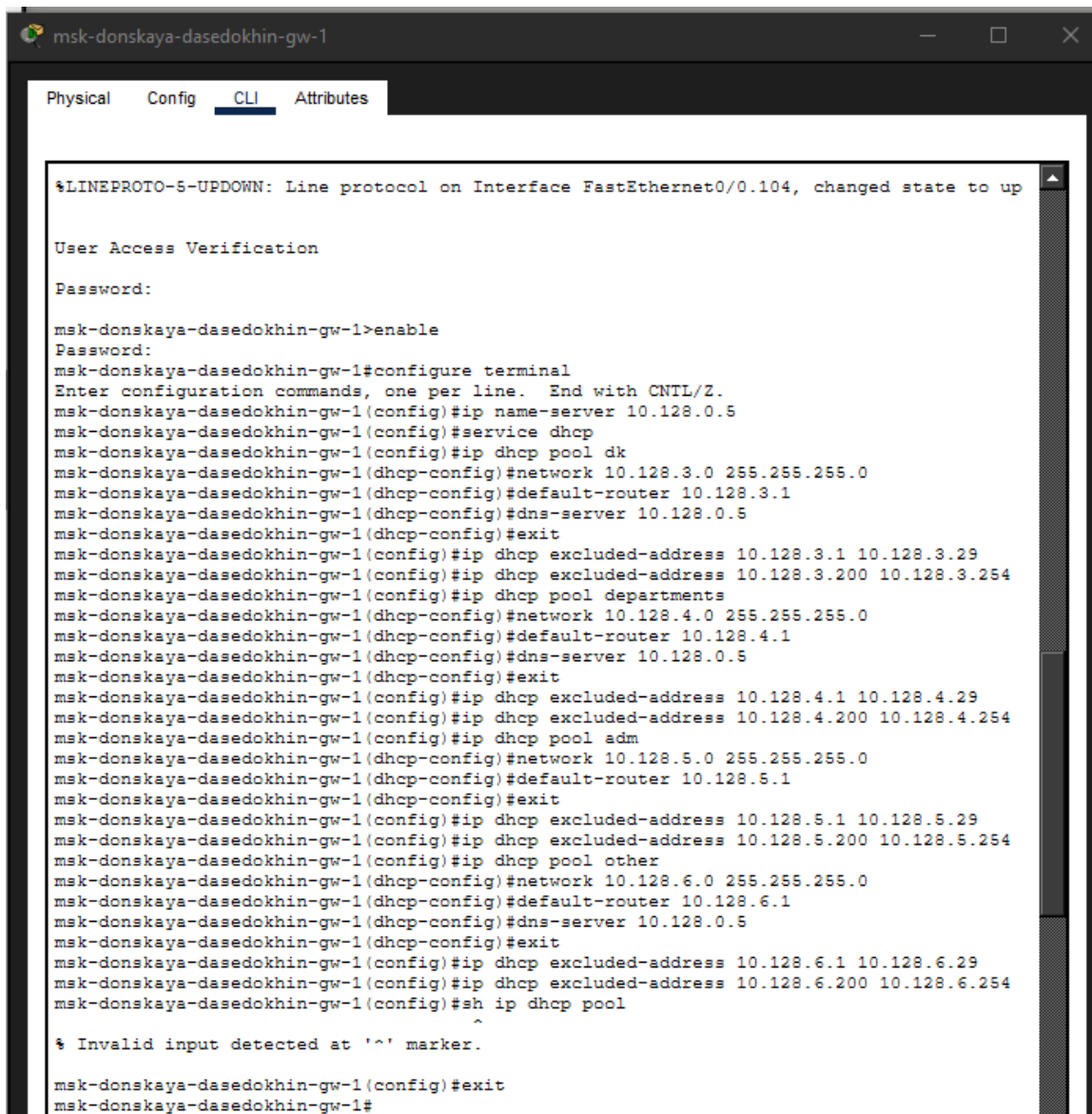


Рисунок 3.4: Настройка сервиса DNS

3.5 слайд 5



The screenshot shows a terminal window titled "msk-donskaya-dasedokhin-gw-1" with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying a series of commands and their outputs. The output includes a line protocol status change, a password prompt, and a long list of DHCP configuration commands for three different pools: 'dk', 'departments', and 'adm'. The configuration includes network ranges, default routers, DNS servers, and excluded addresses. The session ends with an invalid input error and an exit command.

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

User Access Verification

Password:

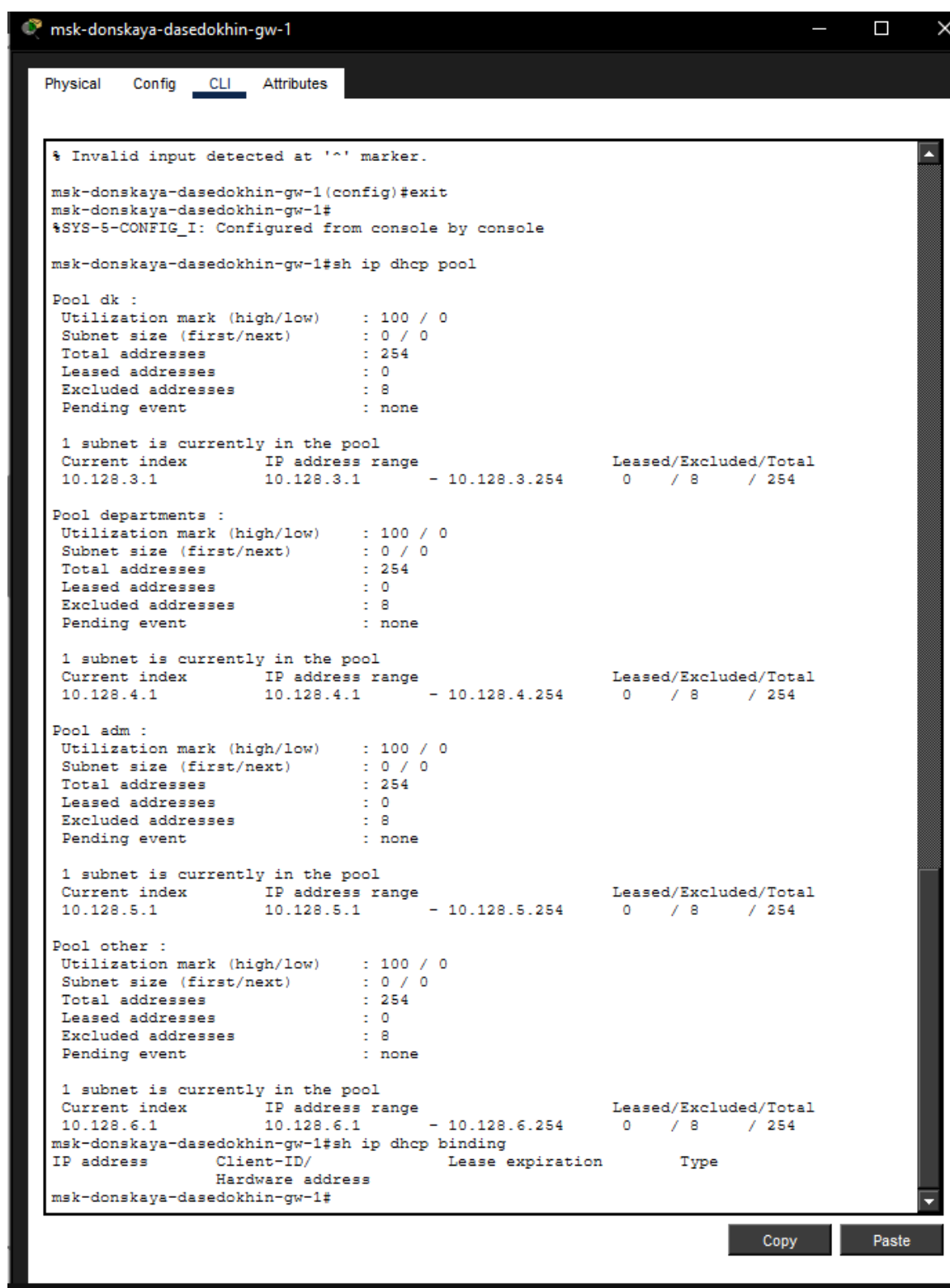
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#sh ip dhcp pool

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#
```

Рисунок 3.5: Настройка DHCP

3.6 слайд 6



The screenshot shows a CLI window titled "msk-donskaya-dasedokhin-gw-1" with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying the following output:

```
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                  : 254
Leased addresses                 : 0
Excluded addresses               : 8
Pending event                   : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.3.1        10.128.3.1 - 10.128.3.254    0 / 8 / 254

Pool departments :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                  : 254
Leased addresses                 : 0
Excluded addresses               : 8
Pending event                   : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.4.1        10.128.4.1 - 10.128.4.254    0 / 8 / 254

Pool adm :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                  : 254
Leased addresses                 : 0
Excluded addresses               : 8
Pending event                   : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.5.1        10.128.5.1 - 10.128.5.254    0 / 8 / 254

Pool other :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                  : 254
Leased addresses                 : 0
Excluded addresses               : 8
Pending event                   : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.6.1        10.128.6.1 - 10.128.6.254    0 / 8 / 254
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#sh ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#
```

At the bottom right of the CLI window, there are "Copy" and "Paste" buttons.

Рисунок 3.6: Информация о пулах DHCP и о привязках выданных адресов

3.7 слайд 7

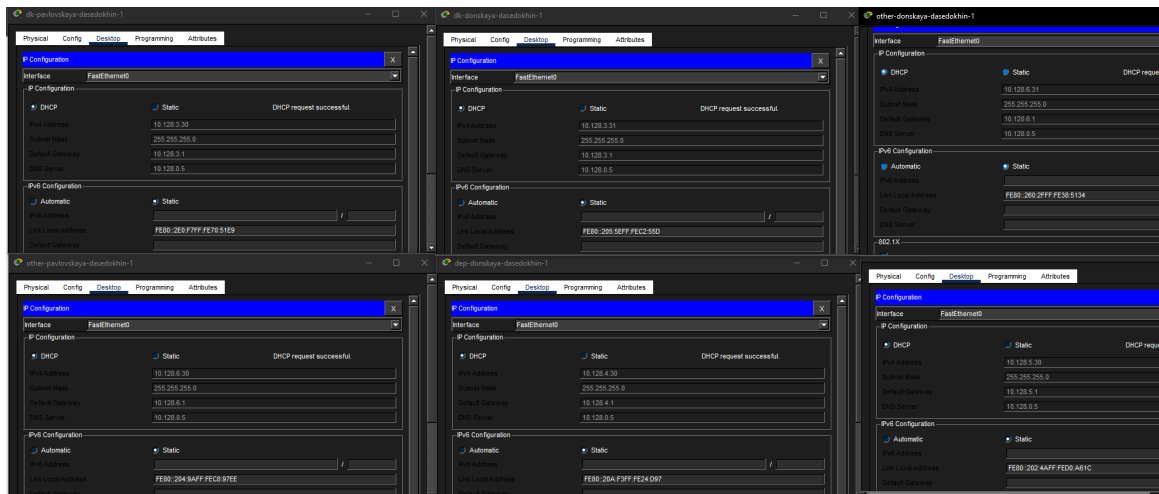


Рисунок 3.7: Замена на оконечных устройствах статическое распределение адресов на динамическое

3.8 слайд 8

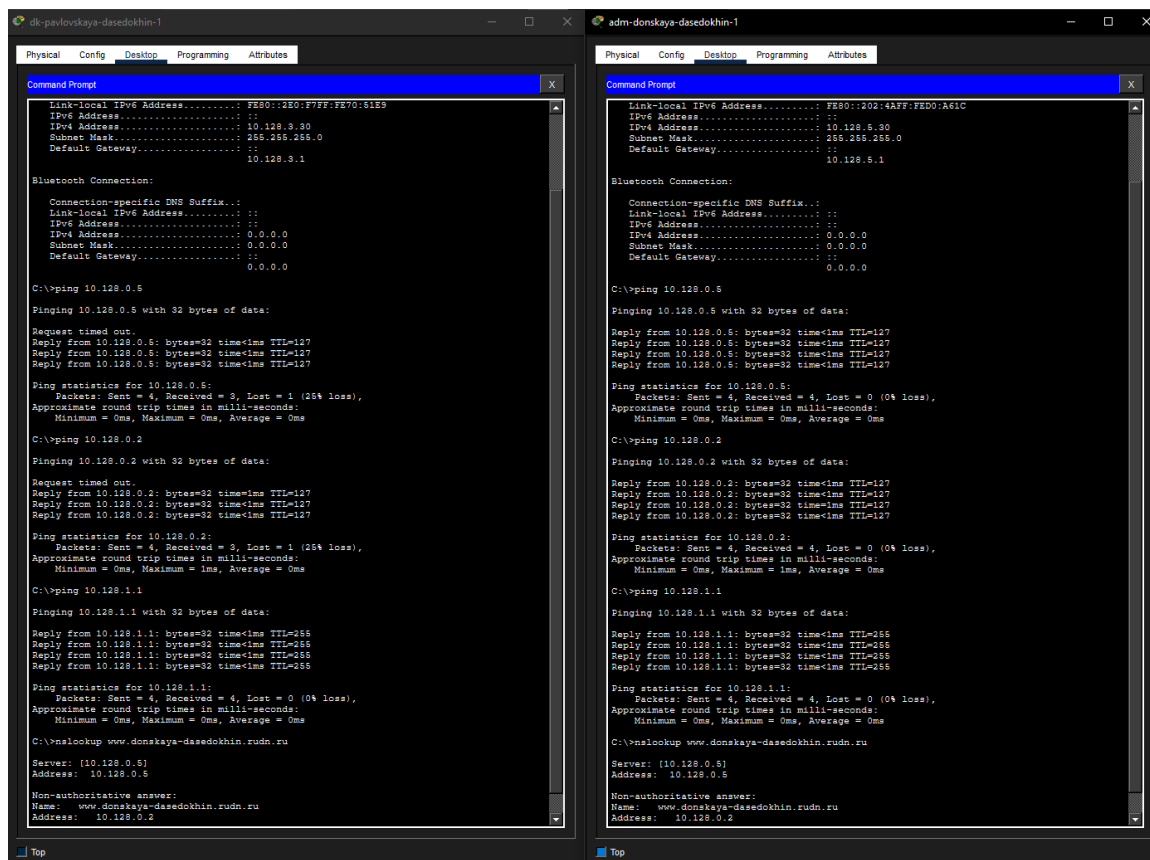


Рисунок 3.8: Проверка выделенных адресов оконечным устройствам и доступность устройств из разных подсетей

3.9 слайд 9

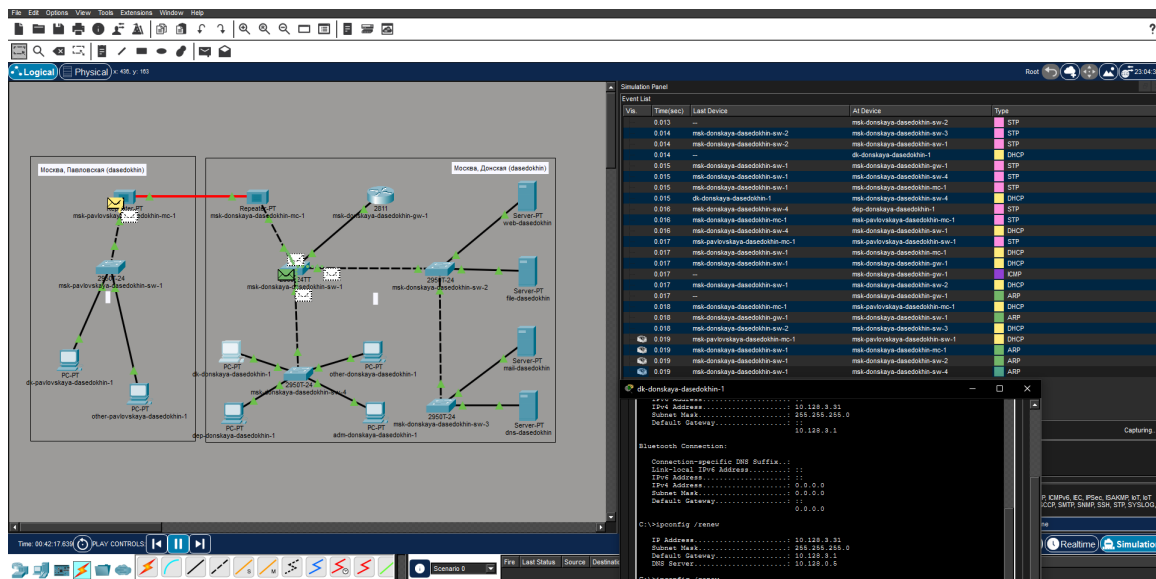


Рисунок 3.9: Изучение процесса запроса адреса по протоколу DHCP

4 Выводы

4.1 слайд 1

Я приобрел практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.